Цифровая обработка изображений

Лекция 4

Фильтрация шумов.

Сафонов Илья Владимирович

ilia.safonov@gmail.com

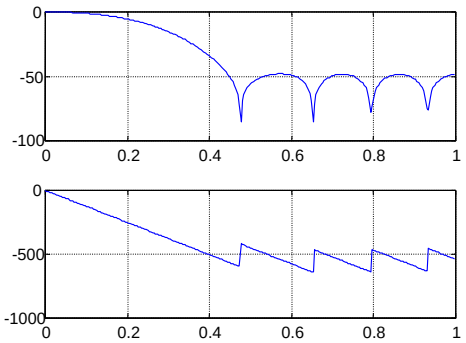
2025

Фильтрация шумов

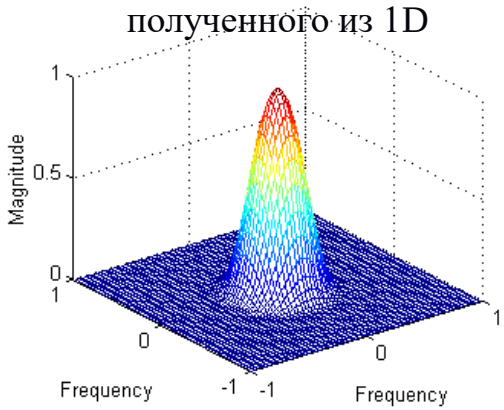
Существует огромное множество различных фильтров для подавления различных типов шумов (*noise reduction*, *noise suppression*). Ниже рассмотрена только небольшая часть способов фильтрации для пояснения базовых концепций.

Также необходимо помнить, что для фильтрации изображений могут быть применены фильтры, которые используются для фильтрации 1D сигналов. Эти фильтры могут быть применены к строкам, а затем к столбцам изображения, или трансформированы в 2D фильтр, например, с помощью преобразования Мак-Клеллана (*McClellan transform*).

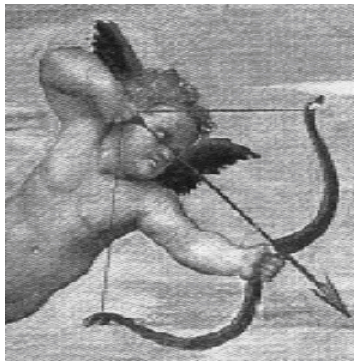
АЧХ и ФЧХ 1D КИХ фильтра



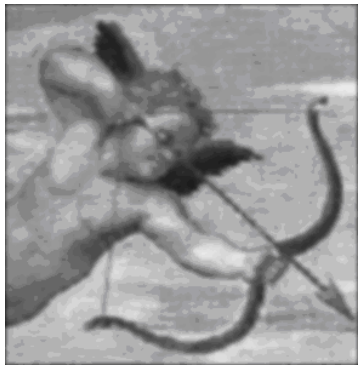
АЧХ 2D фильтра, полученного из 1D



Исходное изображение



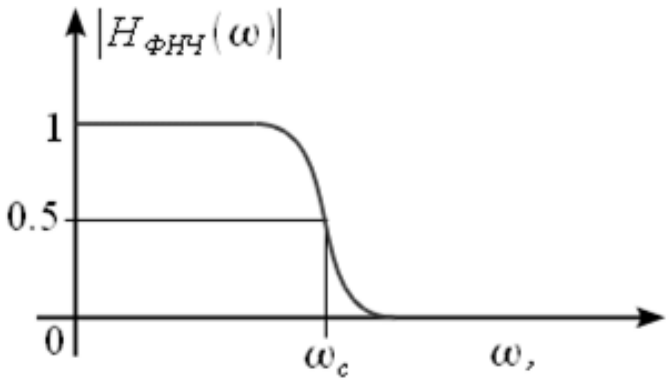
Результат фильтрации



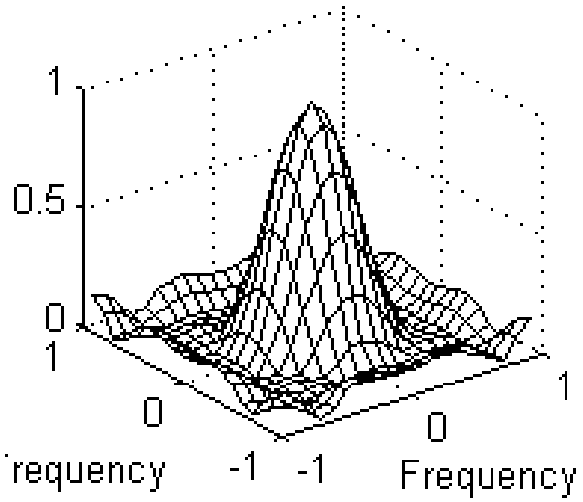
Линейные ФНЧ: АЧХ

Свертка реализует линейный ФНЧ в том случае, когда сумма элементов ядра свертки равна 1, а все элементы ядра являются неотрицательными.

АЧХ одномерного ФНЧ



АЧХ двумерного ФНЧ



Линейные ФНЧ предназначены для подавления аддитивного белого шума. Импульсные шумы подавляются ими недостаточно хорошо.

Сравнение ФНЧ и ФВЧ

ФНЧ сглаживает/размывает сигнал или изображение

ФНЧ

ФВЧ

ФВЧ выделяет в сигнале / на изображении границы / контурные перепады

Высокие частоты – это различного рода помехи, текстуры, контурные перепады (границы). Низкие частоты – это плавные изменения яркости.

Линейные ФНЧ называют также размывающими (*blurring*) и сглаживающими (*smoothing*) фильтрами.

Линейные ФНЧ: усредняющий

Алгоритм работы усредняющего фильтра заключается в замене значения яркости в текущем пикселе на среднюю яркость вычисленную в окрестности данного пиксела. К недостаткам его можно отнести сильное уменьшение резкости изображения. Достоинство – такие фильтры имеют очень быстрые схемы вычислений.

Примеры ядер свертки:

$$\frac{1}{5}\times\begin{bmatrix}0&1&0\\1&1&1\\0&1&0\end{bmatrix}\qquad \frac{1}{9}\times\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}\xleftarrow{\quad box\ filters\quad}\frac{1}{25}\times\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix}$$

Пример вычисления ФНЧ в пространственной области

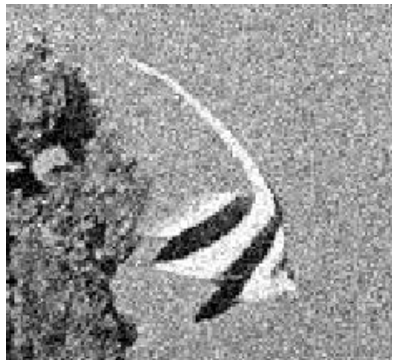
$$I=\begin{bmatrix}5&7&8&2&1\\3&2&4&1&3\\6&4&6&2&0\\1&0&1&7&3\end{bmatrix}\quad I=\begin{bmatrix}5&7&8&2&1\\3&2&4&1&3\\6&4&6&2&0\\1&0&1&7&3\end{bmatrix}\quad I=\begin{bmatrix}5&7&8&2&1\\3&2&4&1&3\\6&4&6&2&0\\1&0&1&7&3\end{bmatrix}$$

$$H=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}\qquad I'=\begin{bmatrix}?&?&?&?&?\\?&5&4&3&?\\?&3&3&3&?\\?&?&?&?&?\end{bmatrix}$$

Линейные ФНЧ: Усредняющий (frequency)

Пример вычисления ФНЧ в частотной области

Исходное изображение

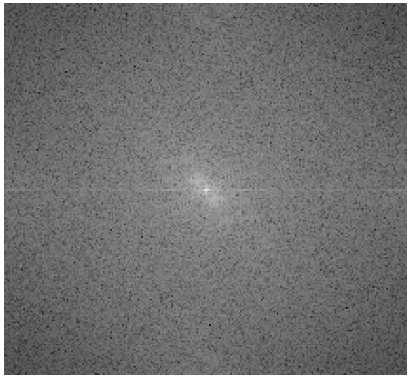


Ядро свертки

$$\frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

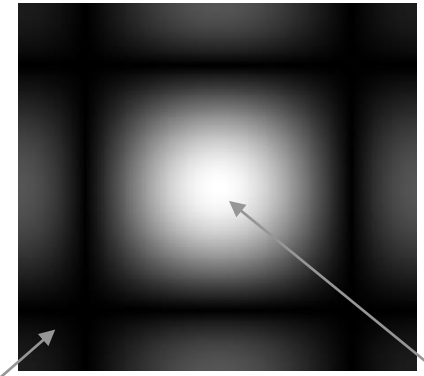
FFT

FFT



X

2D АЧХ фильтра



IFFT

Результат фильтрации

ВЧ подавляются

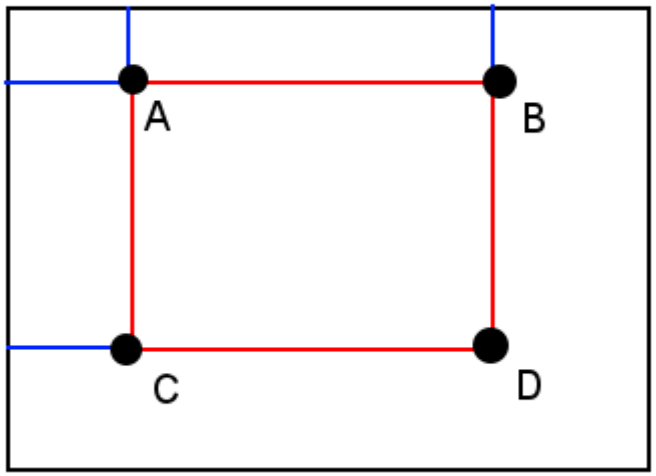
НЧ пропускаются

Интегральное изображение

Самым быстрым способом вычисления box-фильтров для ядер “больших” размеров является использование интегрального изображения *I* (integral image, summed area table), в котором значение пикселя (*x*, *y*) равно сумме пикселей изображения *i*, расположенного левее и выше (*x*, *y*):

$$I(x,y) = \sum_{\substack{x' \le x \\ y' \le y}} i(x',y')$$

$$I(x,y) = i(x,y) + I(x,y-1) + I(x-1,y) - I(x-1,y-1)$$

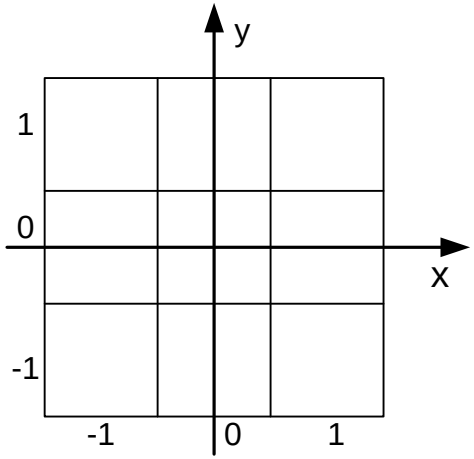


$$\sum_{\substack{x_0 < x \le x_1 \\ y_0 < y \le y_1}} i(x,y) = I(D) + I(A) - I(B) - I(C)$$

Начало координат расположено в левом верхнем углу, ось Y направлена вниз.

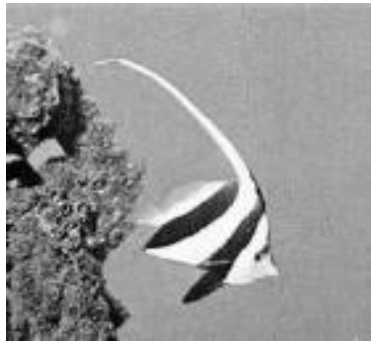
Линейные ФНЧ: гауссиан

гауссиан: $$H(x,y)=\frac{Hg(x,y)}{\sum_x\sum_y Hg(x,y)},\quad Hg(x,y)=e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$

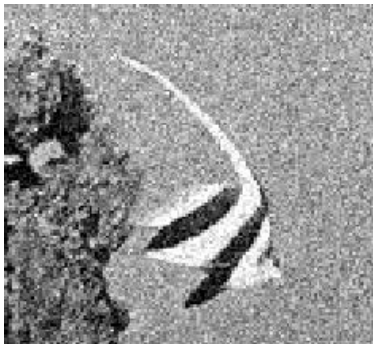


Пример гауссиана: $$\frac{1}{273}\begin{bmatrix}1 & 4 & 7 & 4 & 1\\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4\\ 7 & 26 & 41 & 26 & 7\\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4\\ 1 & 4 & 7 & 4 & 1\end{bmatrix}$$

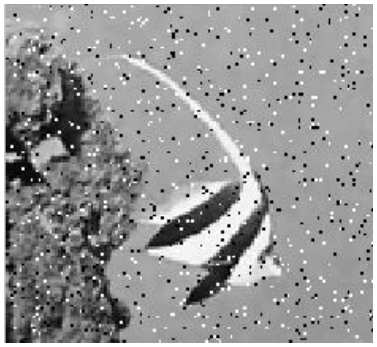
Исходное изображение



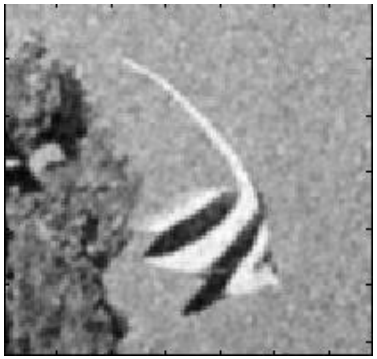
AWGN шум

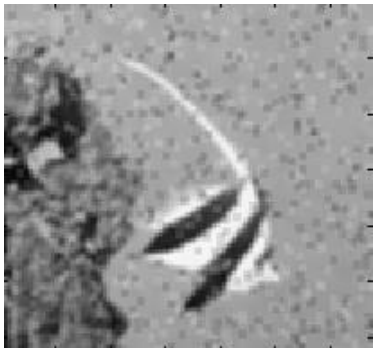


Импульсный шум



Результат фильтра Гаусса





Поскольку значения гаусиана быстро убывают с удалением от центра ядра, то нет смысла устранавливать размер ядра больше чем 6σ.
На практике часто радиус ядра фильтра R = $2\sigma+1$

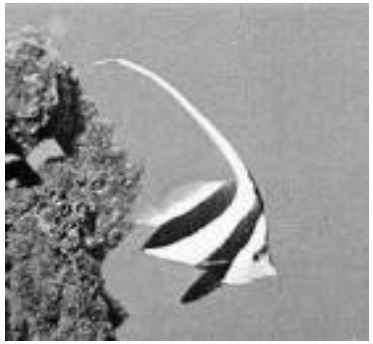
Усредняющий фильтр с порогом

Для подавления импульсных шумов существует простая модификация усредняющего фильтра: замена значения яркости на среднее производится в том случае, если разность между значением яркости и средним превышает порог. Такой фильтр является нелинейным.

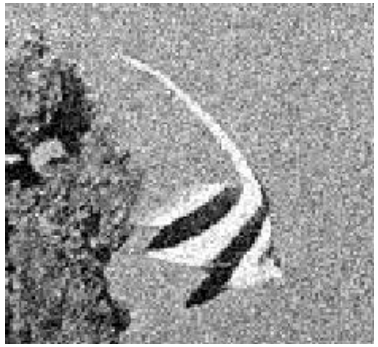
$$I'(r,c)=\begin{cases} I_c(r,c), если \quad \left|I_c(r,c)-I(r,c)\right|\geq T \\ I(r,c), иначе \end{cases}$$

I - исходное изображение,
I_c - результат свертки со сглаживающей маской,
I' - новое изображение
T – пороговое значение

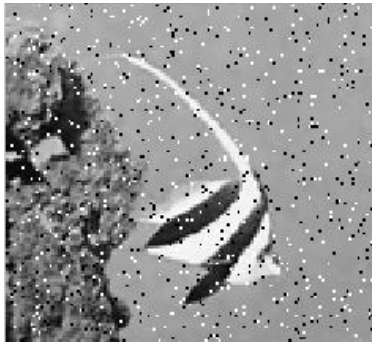
Исходное изображение



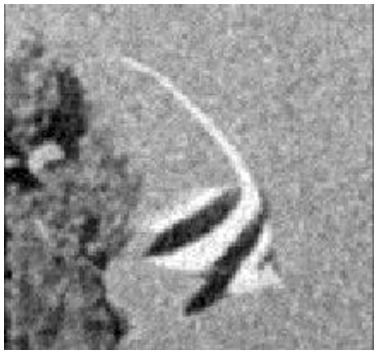
AWGN шум

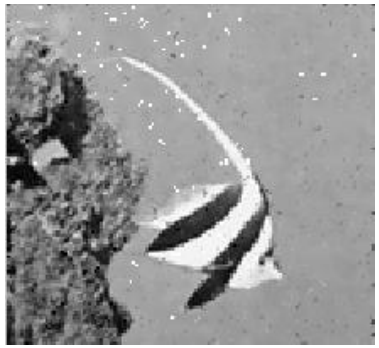


Импульсный шум



Результат фильтрации усредняющим фильтром с порогом

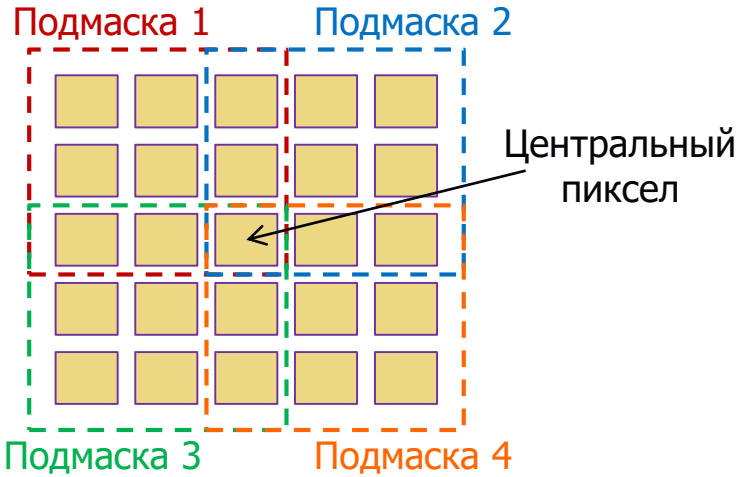




Фильтр Кувахары

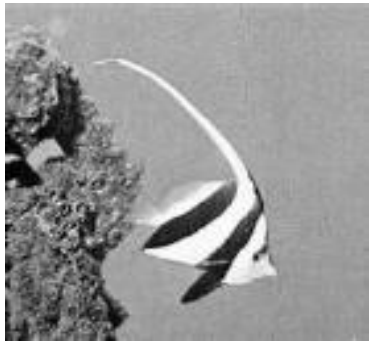
Нелинейный нерекурсивный фильтр Кувахары (*Kuwahara*) предназначен для подавления аддитивных шумов с меньшим размытием границ, чем в случае линейных ФНЧ.

Размер маски: $K=J=4L+1$, $L=1, 2, 3 \ldots$
Например, 5x5, 9x9, 13x13.

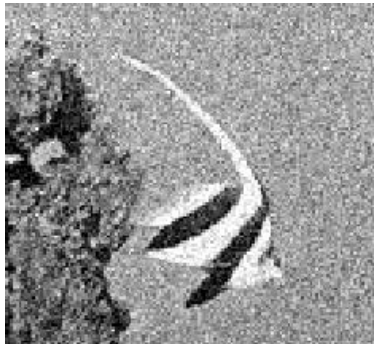


1. Маска разбивается на 4 области размером: $[(J+1)/2] \times [(K+1)/2]$.
2. Для каждой подмаски вычисляется математическое ожидание m_i и дисперсия σ_i^2.
3. Центральному пикселу x присваивается значение m_i, дисперсия которого σ_i^2 минимальна.

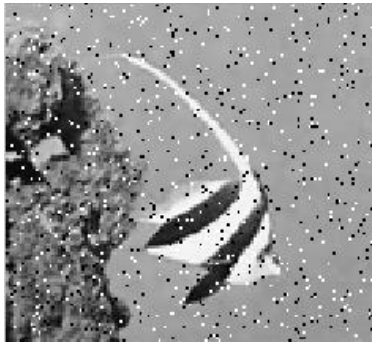
Исходное изображение



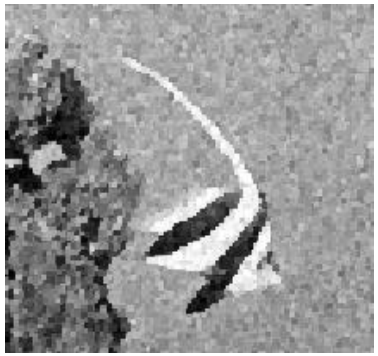
AWGN шум

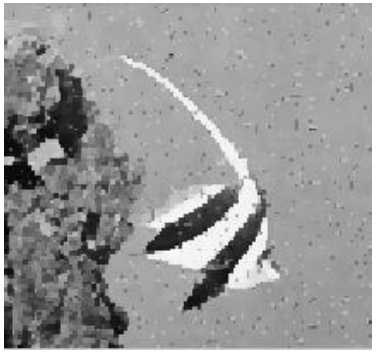


Импульсный шум



Результат фильтрации фильтром Кувахары





Билатеральный фильтр (1)

Нелинейный нерекурсивный билатеральный (*bilateral*) фильтр предназначен для подавления аддитивных шумов с предохранением границ (*edge preserving filter*):

$$I_f(r,c) = \frac{\sum_{i=-S/2}^{S/2} \sum_{j=-S/2}^{S/2} I(r+i,c+j) \times v(i,j) \times w(I(r+i,c+j) - I(r,c))}{\sum_{i=-S/2}^{S/2} \sum_{j=-S/2}^{S/2} v(i,j) \times w(I(r+i,c+j) - I(r,c))}$$

$\forall (r,c)$

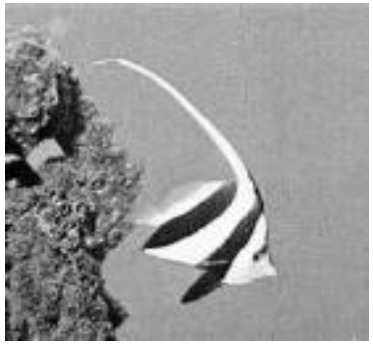
v(i,j) – пространственное ядро весов размера *SxS*

w(x) – функция весов в зависимости от фотометрического расстояния. Также называется функцией по диапазону и edge-stop функцией.

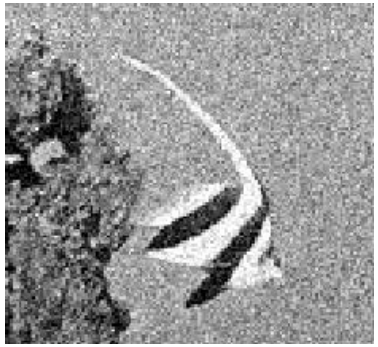
Традиционный билатеральный фильтр использует Гауссианы для обеих весовых функций:

$$v(i,j) = \exp\left(-\frac{i^2 + j^2}{2\sigma_D^2}\right) \qquad w(x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_R^2}\right)$$

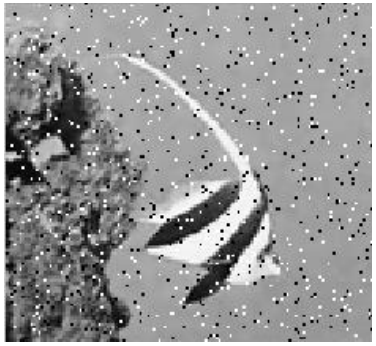
Исходное изображение



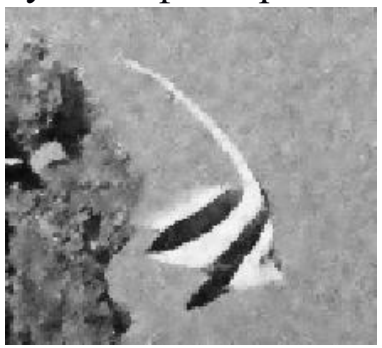
AWGN шум

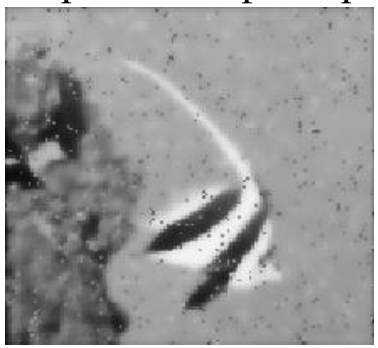


Импульсный шум



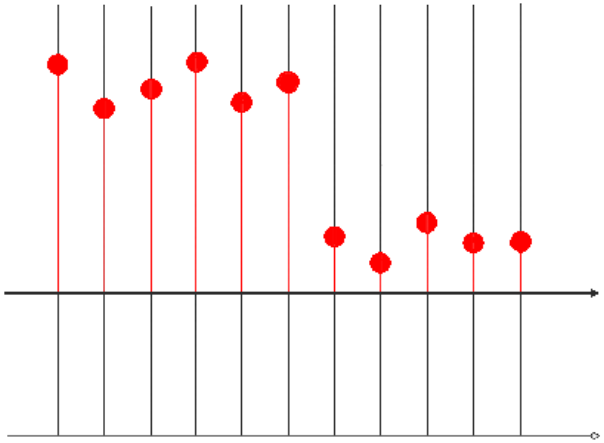
Результат фильтрации билатеральным фильтром



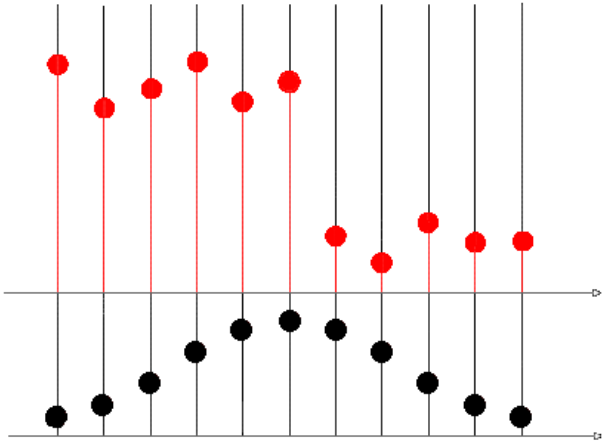


Билатеральный фильтр (2)

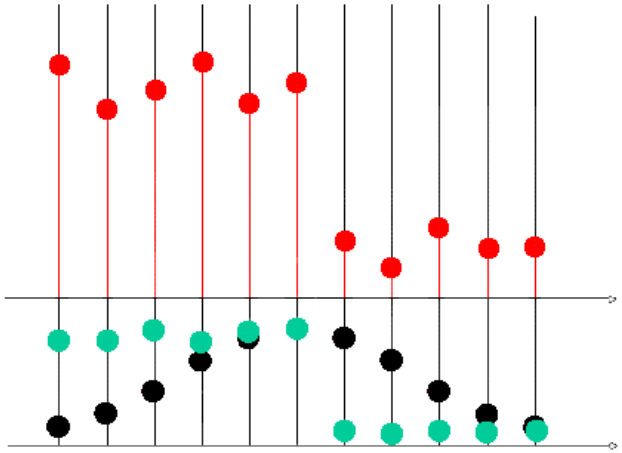
Сигнал



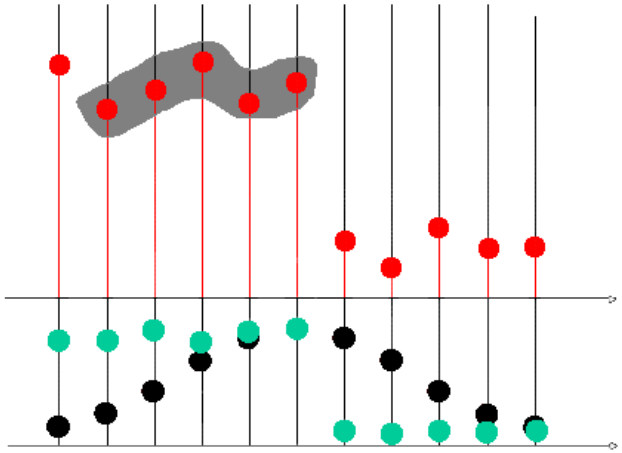
Пространственное ядро



Функция по диапазону



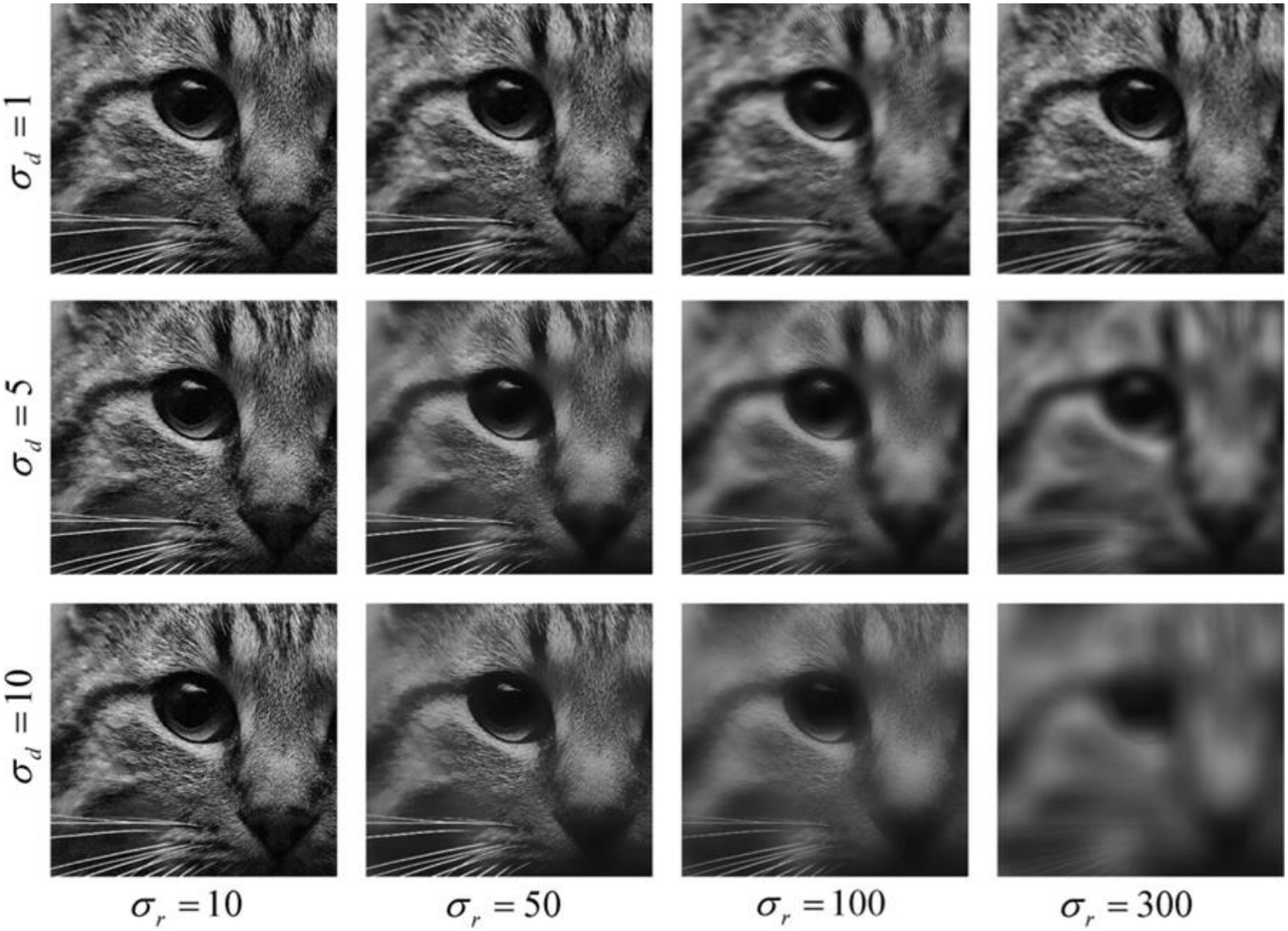
Пикселы участвующие в фильтрации



Существует большое количество вариантов реализации билатерального фильтра, в том числе “сепарабельные” и рекурсивные.
Применение различных весовых функция также позволяет изменять свойства данного фильтра.

Билатеральный фильтр (3)

Влияние параметров билатерального фильтра на его работу



Билатеральный фильтр (4)

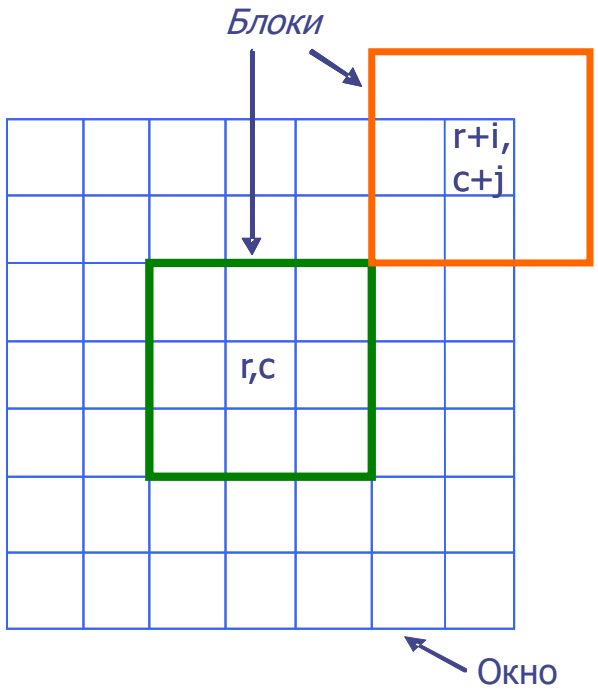
Другие варианты весовых функций *w(x)*:

- Волна Эндрю (Andrew's wave): $$g(x) = \begin{cases} \sin(\pi x/\sigma)/(\pi x \sigma) : |x| \le \sigma \\ 0 : |x| > \sigma \end{cases}$$
- Эл Фалла Форд (El Fallah Ford): $$g(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + (x/\sigma)^2}}$$
- Минимакс Хубера (Huber's minimax): $$g(x) = \begin{cases} 1/\sigma : |x| \le \sigma \\ sign(x)/x : |x| > \sigma \end{cases}$$
- Лоренциан (Lorentzian): $$g(x) = \frac{2}{2\sigma^2 + x^2}$$
- Туки (Tukey's bi-weight): $$g(x) = \begin{cases} 0.5 \times (1 - (x/\sigma)^2)^2 : |x| \le \sigma \\ 0 : |x| > \sigma \end{cases}$$
- Плоская (Flat): $$g(x) = \begin{cases} 1/\sigma : |x| \le \sigma \\ 0 : |x| > \sigma \end{cases}$$
- Косинусная: $$g(x) = \begin{cases} \cos(\frac{\pi x}{2\sigma}) : |x| \le \sigma \\ 0 : |x| > \sigma \end{cases}$$

Если данные функции преобразовать в двумерные, то их можно использовать как пространственные ядра

Фильтр нелокального усреднения (1)

Нелинейный нерекурсивный фильтр нелокального усреднения (*non-local means, NL-means*) предназначен для подавления аддитивных шумов с предохранением границ и текстур (*edge and texture preserving filter*):



$$I_f(r,c) = \frac{\sum_{i=-S/2}^{S/2} \sum_{j=-K/2}^{K/2} I(r+i,c+j) \times w(I,r+i,c+j)}{\sum_{i=-S/2}^{S/2} \sum_{j=-K/2}^{K/2} w(I,r+i,c+j)}$$

$\forall (r,c)$

I – исходное изображение,

I_f - результирующее изображение,

S и K – размеры скользящего окна, в пределах которого происходит усреднение пикселов исходного изображения с весами, задаваемыми функцией сходства $w(I,r+i,c+j)$ между блоками размера MxL:

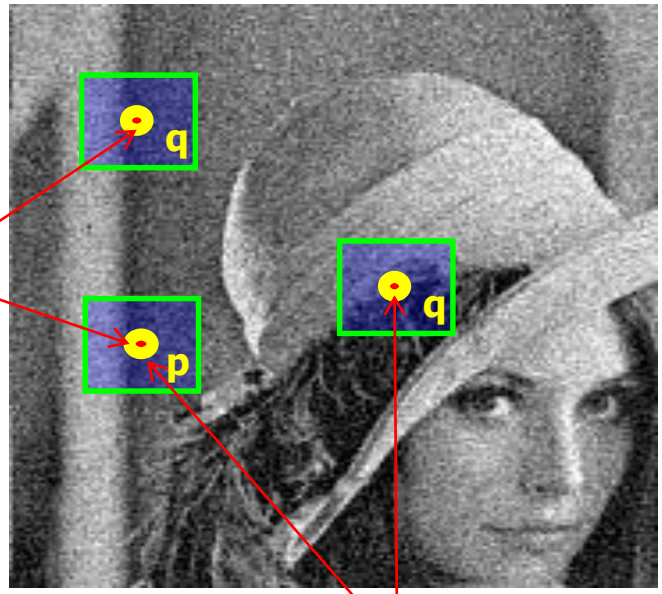
$$w(I,r+i,c+j) = e^{-\frac{\sum_{k=-M/2}^{M/2} \sum_{n=-L/2}^{L/2} (I(r+i+k,c+j+n) - I(r+k,c+n))^2 \cdot e^{-(k^2+n^2)/2\sigma^2}}{h^2}}$$

h и σ – параметры фильтрации.

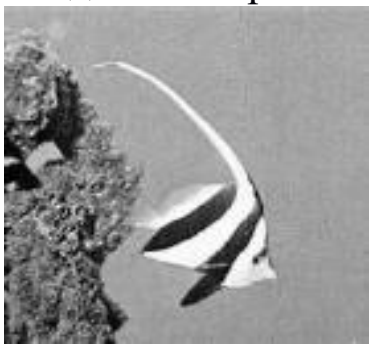
Следует отметить, что возможны и другие варианты функции сходства.

Фильтр нелокального усреднения (2)

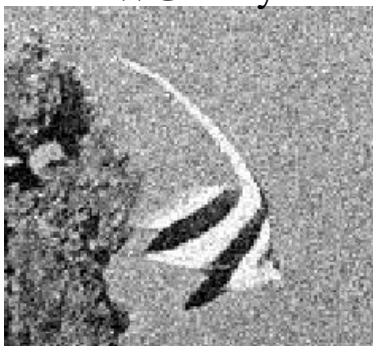
- Общей идеей фильтра нелокального усреднения является поиск похожих друг на друга блоков изображения по всему изображению и усреднение значений по этим блокам. Однако поиск по всему изображению требует гигантских вычислительных затрат, поэтому выполняется только в пределах локального окна.



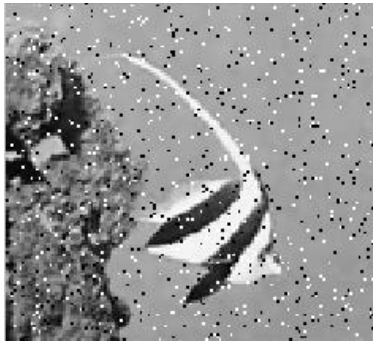
Исходное изображение



AWGN шум



Импульсный шум



Результат фильтрации фильтром нелокального усреднения

Несмотря на поиск сходных блоков только в пределах локального окна, NL-means фильтр требует значительных вычислительных затрат. По этой причине существует несколько вариантов “быстрых” NL-means за счет быстрого сравнения блоков. Также NL-means может быть эффективно распараллелен, например для работы на GPU.

Обобщенный билатеральный фильтр

Между билатеральным фильтром и NL-means фильтром много общего. Различие в том, что в билатеральном фильтре ищется сходство между значениями отдельных пикселов, а в NL-means сходство между блоками некоторого фиксированного размера. Несмотря на название и первоначальную идею в реализации NL-means фильтр, как правило, является локальным. Размер блока влияет на способность к предохранению различных типов текстур. Существует несколько вариантов обобщения этих фильтров в единый фильтр.

Например два таких:

$$Y_{f+}(r,c) = \frac{\sum_{i=-S/2}^{S/2} \sum_{j=-S/2}^{S/2} Y(r+i,c+j) \times V(i,j) \times W(\sum_k a_k D_k(P_k(r+i,c+j), P_k(r,c)))}{\sum_{i=-S/2}^{S/2} \sum_{j=-S/2}^{S/2} V(i,j) \times W(\sum_k a_k D_k(P_k(r+i,c+j), P_k(r,c)))}$$

$$Y_{f\times}(r,c) = \frac{\sum_{i=-S/2}^{S/2} \sum_{j=-S/2}^{S/2} Y(r+i,c+j) \times V(i,j) \times W(\prod_k a_k D_k(P_k(r+i,c+j), P_k(r,c)))}{\sum_{i=-S/2}^{S/2} \sum_{j=-S/2}^{S/2} V(i,j) \times W(\prod_k a_k D_k(P_k(r+i,c+j), P_k(r,c)))}$$

S – размер пространственного ядра, $V(i,j)$ – пространственное ядро, $W(x)$ – весовая функция, $Dk(P_k(r+i,c+j),P_k(r,c))$ – функция расстояния (сходства) между блоками размера k на k, $P_k(r,c)$ – блок пикселов, a_k - веса блоков разного размера, (r,c) - координаты центра блока.

Оба этих фильтра превосходят по критерию PSNR как билатеральный, так и NL-means. Однако данные обобщенные фильтры имеют высокую вычислительную сложность и большое количество параметров, которые сложно оптимально настроить.

Ранговая фильтрация

Статистические порядковые (*order-statistic*) или ранговые фильтры являются нелинейными нерекурсивными фильтрами, в которых пикселы в окрестности некоторого пиксела упорядочиваются по возрастанию, и в качестве результата выбирается *k*-е по порядку значение. Иногда *k* называют рангом.

Окрестность пиксела задается с помощью структурного элемента (маски, апертуры фильтра). Текущий пиксел соответствует центральному элементу маски. Ненулевые элементы маски указывают на пикселы участвующие в составлении упорядоченного ряда.

Примеры структурных элементов:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Основной идеей порядковой фильтрации является то, что поврежденные шумом пикселы будут находиться по краям отсортированного ряда, а в центре ряда окажутся неповрежденные значения. Это справедливо особенно для импульсного шума.

Важнейшим частным случаем порядкового фильтра является медианный фильтр, в котором результатом является медиана ряда.

Медианный фильтр

$$I_f(r,c) = \underset{(s,t)\in S_{rc}}{med}\{I(s,t)\}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 5 & 8 & 4 \\ 3 & 12 & 1 & 3 \\ 6 & 9 & 12 & 18 \\ 1 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 7 & 5 & 8 & 4 \\ 3 & 12 & 1 & 3 \\ 6 & 9 & 12 & 18 \\ 1 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

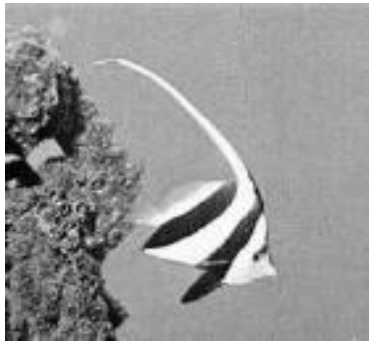
1 3 5 6 **7** 8 9 12 12 1 3 4 5 **8** 9 12 12 18

$$\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

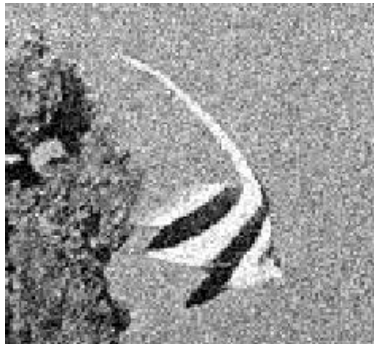
1 1 3 5 **6** 6 9 12 12 1 3 5 6 **7** 9 12 12 18

$$\begin{bmatrix} 7 & 5 & 8 & 4 \\ 3 & 12 & 1 & 3 \\ 6 & 9 & 12 & 18 \\ 1 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 7 & 5 & 8 & 4 \\ 3 & 12 & 1 & 3 \\ 6 & 9 & 12 & 18 \\ 1 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

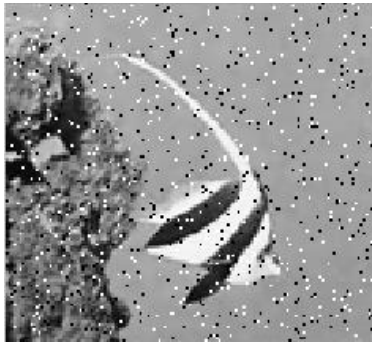
Исходное изображение



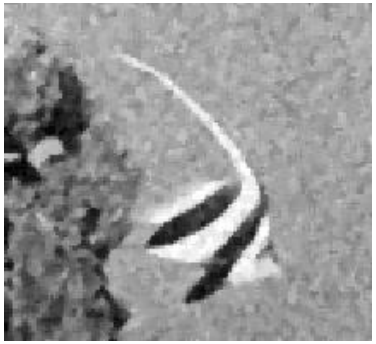
AWGN шум



Импульсный шум



Результат фильтрации медианным фильтром



Способы нахождения медианы

Если число ненулевых элементов в “маленькой” апертуре чётно, то в качестве медианы берут среднее из двух элементов посередине отсортированного массива. Для “большой” апертуры медиана есть второй квартиль.

В зависимости от размера апертуры используется один из следующих трёх способов нахождения медианы:

1. С помощью сравнений

   например, для {a, b, c}

   med = (a > b) ? ((c < b) ? b : ((c < a) ? c:a)) : ((a > c) ? a:(b>c) ? c:b);
2. Частичной сортировкой массива;
3. С помощью гистограммы:
   - для текущего положения окна (апертуры) строится гистограмма
   - по гистограмме вычисляется медиана
   - при перемещении по изображению гистограмма модифицируется, т.е. из нее удаляются пиксели, которые перестали попадать в пределы окна, и добаляются пиксели, которые стали попадать в пределы окна.

1	2	3	4	5
10	9	8	7	6
11	12	13	14	15
20	19	18	17	16
21	22	23	24	25

При нахождении медианы из гистограммы целесообразно обход изображения осуществлять “змейкой”

Модификации медианного фильтра

Существует несколько модификаций медианного фильтра, которые можно обобщить на ранговые фильтры в целом.

Например, существует несколько вариантов взвешенного медианного фильтра. В одном из простейших способов (предложен Brownrigg) значение в маске указывает сколько раз соответствующий пиксел необходимо учесть в отсортированном ряду.

Изображение

$$\begin{bmatrix} 7 & 5 & 8 & 4 \\ 3 & 12 & 1 & 3 \\ 6 & 9 & 12 & 18 \\ 1 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

Маска

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

1) 1 1 3 3 **5** 5 9 9 12
2) 1 3 3 8 **8** 12 12 12 12
3) 5 5 6 6 **9** 12 12 12 12
4) 1 1 6 6 **9** 9 12 18 18

Фильтр усеченного среднего

Положительные черты порядкового и усредняющего фильтров объединены в нелинейном фильтре усеченного среднего (*trimmed mean*).

Шаги фильтрации:

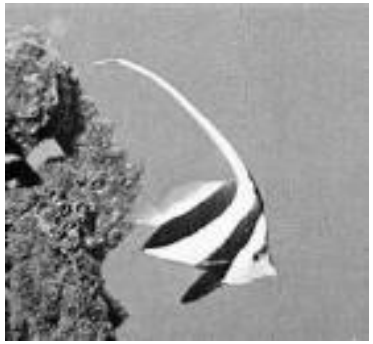
1. Из рассмотрения удаляются d/2 наименьших и d/2 наибольших значений яркости I в окрестности S_{rc}
2. Оставшиеся значения усредняются

$$I_f(r,c) = \frac{1}{KL-d} \sum_{(s,t)\in S_{rc}} I_r(s,t)$$

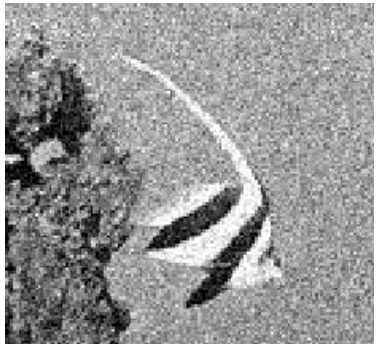
I_f – результат фильтрации
S_{rc} – окрестность пиксела *(r,c)* размером *KxL*
d - количество пикселов из окрестности, которые не участвуют в усреднении, $d \in [0, KL-1]$
I_r – значения пикселов из окрестности, участвующие в усреднении

d = 0 => усредняющий фильтр
d/2 = (KL-1) => медианный фильтр

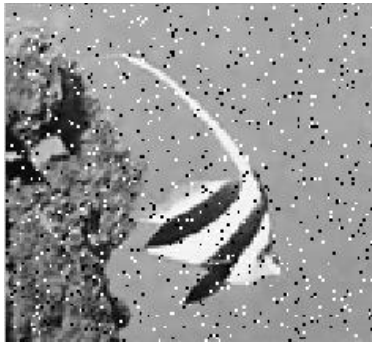
Исходное изображение



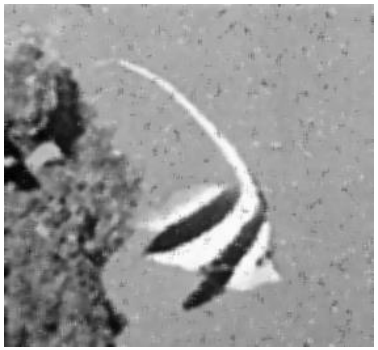
AWGN шум



Импульсный шум



Результат фильтрации фильтром усеченного среднего



Сравнение фильтров по PSNR

Несмотря на ряд недостатков критерия PSNR, с помощью него часто сравнивают алгоритмы для фильтрации шумов. Для AWGN и импульсного шума PSNR хорошо коррелирует с человеческим восприятием, хотя иногда наибольшие значения PSNR соответствуют изображениям размытым сильнее, чем этого бы хотелось.

Для большинства приведенных выше примеров работы фильтров параметры были подобраны путём максимизации PSNR.

Фильтр\Шум	Гаусса	Импульсный	Гаусса+Импульсный
Без фильтра	20,205	18,1951	16,4604
Фильтр Гаусса	25,1465	24,1405	22,7913
Медианный фильтр	23,8991	26,8375	23,6356
Усредняющий фильтр с порогом	22,134	28,624	21,1638
Фильтр Кувахары	22,9473	24,9451	21,719
Билатеральный фильтр	25,7038	23,1969	22,7039
Фильтр нелокального усреднения	32,7541	28,2687	24,7914

Гомоморфная фильтрация

Гомоморфная фильтрация применяется для подавления мультипликативного шума: $I'=I*N$

В результате логарифмирования мультипликативный шум преобразуется в аддитивный:

$$lnI=lnI'+lnN$$

Далее удаляется шумовая составляющая, используя алгоритмы для фильтрации аддитивного шума.

Затем производится операция потенцирования для преобразования сигнала к исходному диапазону.

Адаптивная фильтрация AWGN

Для известной искажающей функции и модели шума существует теория адаптивной винеровской фильтрации (фильтра минимизации среднеквадратического отклонения). Для AWGN предложен частный случай адаптивного фильтра Винера.

Для фрагмента изображения размером *MxN*, вычисляют среднее μ и дисперсию σ^2.

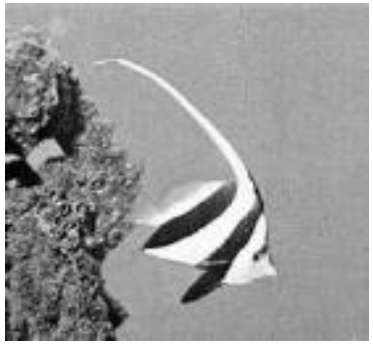
$$I_n(r,c) = \mu + \frac{\sigma^2 - V^2}{\sigma^2}(I(r,c) - \mu)$$

где V – это дисперсия шума для всего изображения.

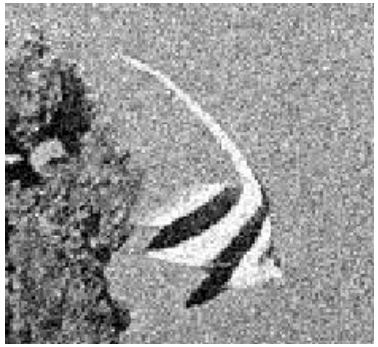
Если её нельзя определить из априорных сведений, тогда её полагают либо равной дисперсии всего изображения, либо средней из всех σ_i^2.

MxN – не должно быть слишком маленьким.

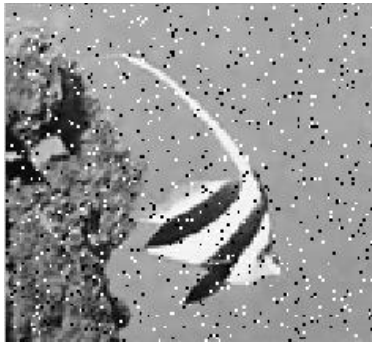
Исходное изображение



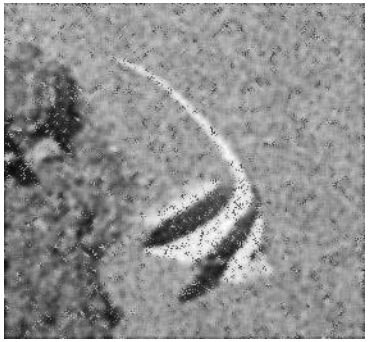
AWGN шум



Импульсный шум

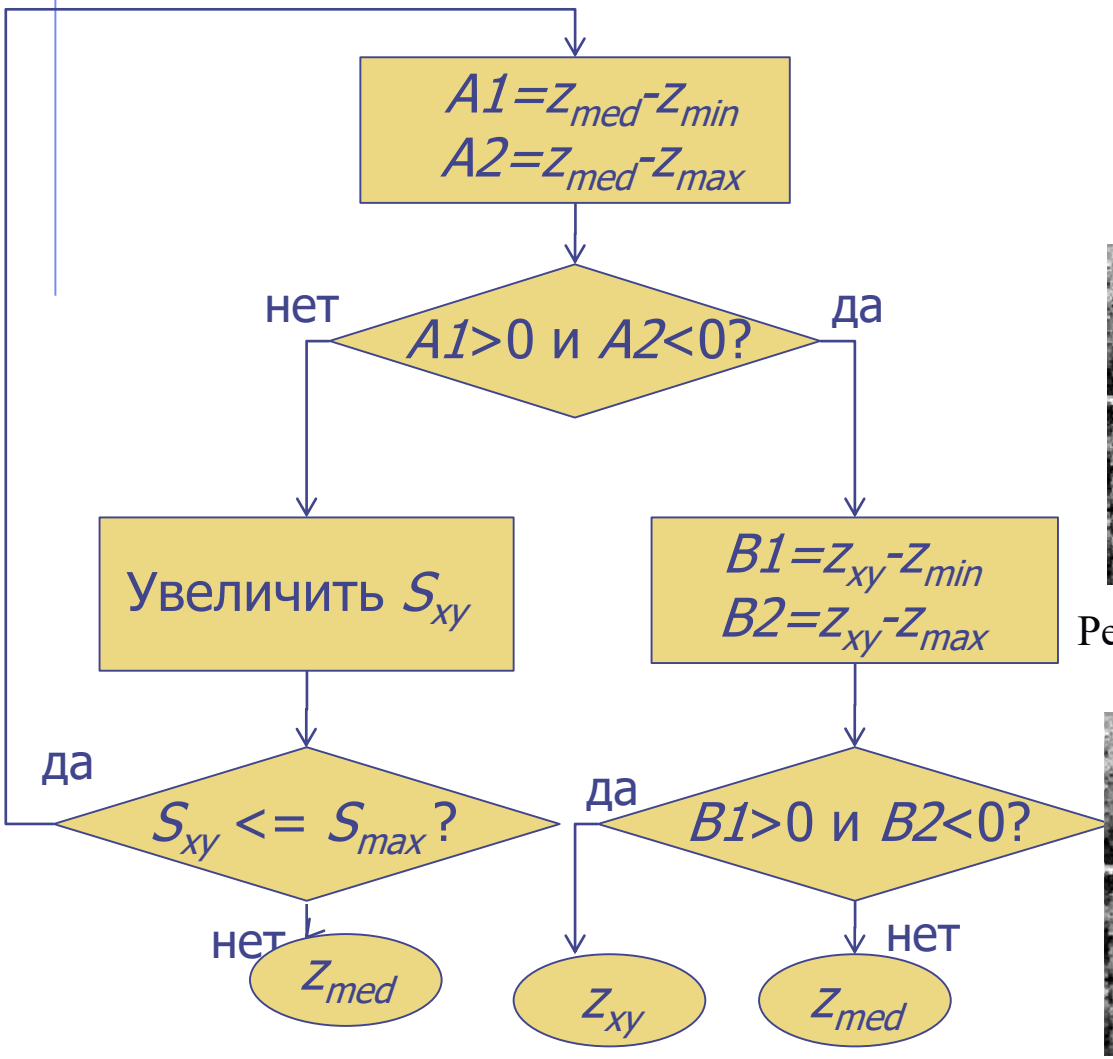


Результат фильтрации адаптивном фильтром Винера

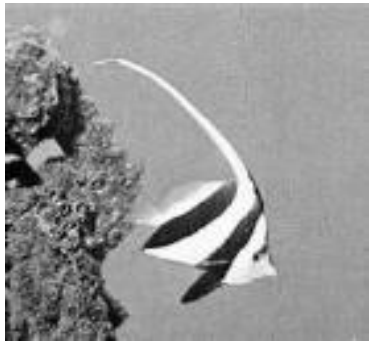


Адаптивный медианный фильтр

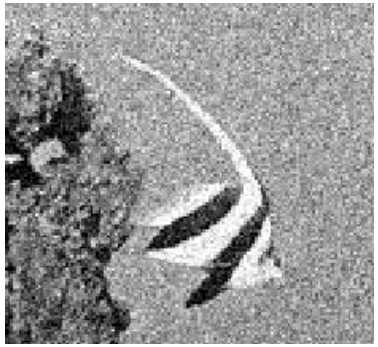
- Z_{min}, Z_{max} – минимальное, максимальное значение яркости в S_{xy}
- Z_{med} – медиана значений яркости в S_{xy}
- Z_{xy} – значение яркости в (x, y)
- S_{max} – максимально допустимый размер S_{xy}



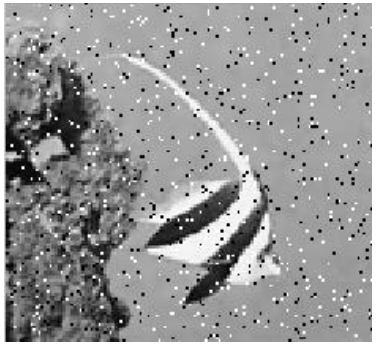
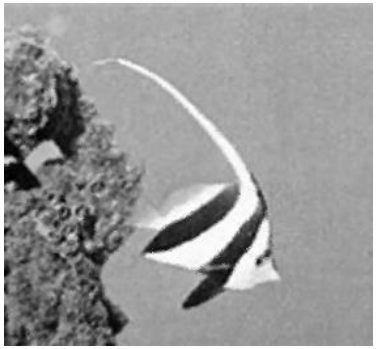
Исходное изображение



AWGN шум



Импульсный шум



Результат фильтрации адаптивным медианным фильтром